

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 29

Topic : SEMICONDUCTOR AND DIGITAL ELECTRONICS



Click Here To Join our
Telegram Channel

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

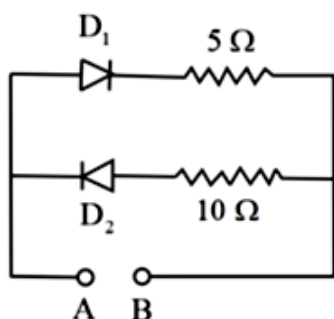
- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है **45** प्रश्न है **180** है।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न है
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक है **प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर **केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन** के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : SEMICONDUCTOR ELECTRONICS

1. In p-type semiconductor the majority and minority charge carriers are respectively

- (1) Protons and electron
- (2) Electrons and protons
- (3) Electrons and holes
- (4) Holes and electrons

2. A 2V battery is connected across AB as shown in the figure. The value of the current supplied by the battery when in the first case battery's positive terminal is connected to A and in second case when positive terminal of battery is connected to B will respectively be :



- (1) 0.2 A and 0.1 A (2) 0.1 A and 0.2 A
- (3) 0.2 A and 0.4 A (4) 0.4 A and 0.2 A

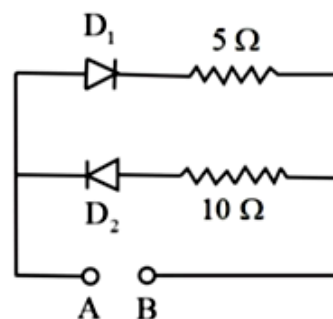
3. The forward biased diode connection among the following is –

- (1) $+2\text{ V}$ ———— -2 V
- (2) -3 V ———— -3 V
- (3) -2 V ———— $+2\text{ V}$
- (4) 2 V ———— 4 V

1. p-प्रकार अर्धचालक में अधिकतम एवं न्यूनतम आवेश वाहक क्रमशः होते हैं

- (1) प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन
- (2) इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटोन
- (3) इलेक्ट्रॉन एवं कोटर
- (4) कोटर एवं इलेक्ट्रॉन

2. चित्रानुसार 2V की बैटरी को AB से जोड़ा गया है। बैटरी द्वारा प्रदत्त धारा जब प्रथम स्थिति में बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से A में जोड़ा जाता है तथा दूसरी स्थिति में बैटरी के धनात्मक टर्मिनलों से B को जोड़ा जाता है तो क्रमशः होगी

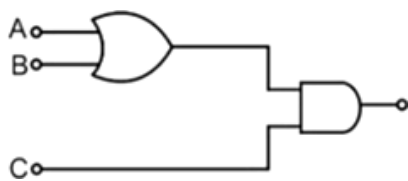


- (1) 0.2 A and 0.1 A (2) 0.1 A and 0.2 A
- (3) 0.2 A and 0.4 A (4) 0.4 A and 0.2 A

3. निम्न में से कौनसा डायोड के अग्र बायस से जुड़ा है।

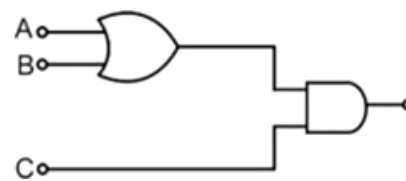
- (1) $+2\text{ V}$ ———— -2 V
- (2) -3 V ———— -3 V
- (3) -2 V ———— $+2\text{ V}$
- (4) 2 V ———— 4 V

4. To get an output 1 from the circuit shown in the figure, the input must be



- (1) $A=0, B=1, C=0$
 - (2) $A=1, B=0, C=0$
 - (3) $A=1, B=0, C=1$
 - (4) $A=1, B=1, C=0$
5. With respect to the potential of emitter, base and collector, a n-p-n transistor conducts when
- (1) Both collector and emitter are positive with respect to the base
 - (2) Collector is positive and emitter is negative with respect to the base
 - (3) Collector is positive and emitter is at same potential with as base
 - (4) Both collector and emitter are negative with respect to the base
6. The electrical conductivity of semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than $24800\text{\AA}$ is incident on it. The band gap for the semiconductor is
- (1) 0.9 eV
 - (2) 0.7 eV
 - (3) 0.5 eV
 - (4) 1.1 eV

4. प्रदर्शित परिपथ चित्र में 1 निर्गत प्राप्त करने के लिये आवश्यक निवेशी होगा -

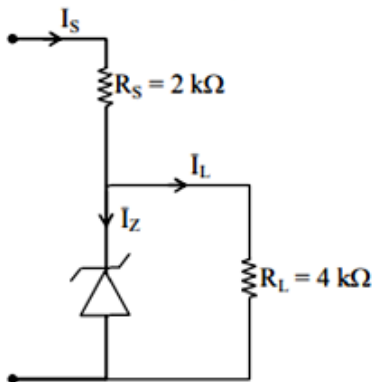


- (1) $A=0, B=1, C=0$
 - (2) $A=1, B=0, C=0$
 - (3) $A=1, B=0, C=1$
 - (4) $A=1, B=1, C=0$
5. उत्सर्जक, आधार व संग्राहक के विभव के सापेक्ष एक n-p-n ट्रांजिस्टर चालन करता है जब
- (1) संग्राहक व उत्सर्जक दोनों आधार के सापेक्ष धनात्मक है
 - (2) आधार के सापेक्ष संग्राहक धनात्मक व उत्सर्जक ऋणात्मक है
 - (3) आधार के सापेक्ष संग्राहक धनात्मक व उत्सर्जक समान विभव पर है।
 - (4) आधार के सापेक्ष संग्राहक व उत्सर्जक दोनों ऋणात्मक है
6. एक अर्द्धचालक की चालकता बढ़ती है जब इस पर $24800\text{\AA}$ से कम तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण आपतित होती है। इस अर्द्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अन्तराल है :
- (1) 0.9 eV
 - (2) 0.7 eV
 - (3) 0.5 eV
 - (4) 1.1 eV

7. An n-p-n junction in a common emitter mode is used as a simple voltage amplifier with a collector current of 4mA. The terminal of 8 V battery is connected to a collector through a load resistance R_L and to the base through a resistance R_B . The collector-emitter $V_{CE} = 4V$ base-emitter voltage $V_{BE} = 0.6 V$ and base current amplification factor $\beta_{d.c.} = 100$. Find values of R_L and R_B .

- (1) $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ and $R_B = 185 \text{ k}\Omega$
 (2) $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ and $R_B = 150 \text{ k}\Omega$
 (3) $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ and $R_B = 240 \text{ k}\Omega$
 (4) $R_L = 3 \text{ k}\Omega$ and $R_B = 185 \text{ k}\Omega$

8. In the given figure there is a DC voltage regulator circuit, with a Zener breakdown voltage = 6 V. If the unregulated input voltage varies between 10V to 16V, then what is the maximum Zener current?



- (1) 1.5Ma (2) 7.5mA (3) 3.5mA (4) 2.5mA

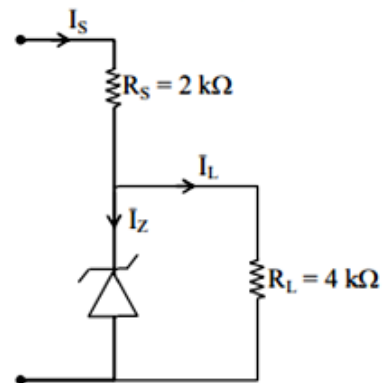
9. Choose the type of semiconductor from the following options for which the electrical conductivity is due to the breaking of its covalent bonds

- (1) Donor (2) Acceptor
 (3) Intrinsic (4) Extrinsic

7. n-p-n संधि के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधि का प्रयोग एक साधारण वोल्टेज प्रवर्धक जिसमें संग्राहक धारा 4mA है किया जाता है। 8 V बैटरी के टर्मिनल से एक संग्राहक को जिसमें लोड प्रतिरोध R_L को जोड़ा जाता है तथा आधार से प्रतिरोध R_B को जोड़ा जाता है। संग्राहक उत्सर्जक $V_{CE} = 4V$ तथा आधार उत्सर्जक $V_{BE} = 0.6 V$ तथा आधार धारा प्रवर्धन गुणांक $\beta_{d.c.} = 100$ तो R_L तथा R_B का मान ज्ञात कीजिए ?

- (1) $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ and $R_B = 185 \text{ k}\Omega$
 (2) $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ and $R_B = 150 \text{ k}\Omega$
 (3) $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ and $R_B = 240 \text{ k}\Omega$
 (4) $R_L = 3 \text{ k}\Omega$ and $R_B = 185 \text{ k}\Omega$

8. दिये गये चित्र में एक DC वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ है, जिसका जीनर भंजन 6V है। यदि अनियंत्रक निवेशी वोल्टता 10V से 16V परिवर्तित होता है तो अधिकतम जीनर धारा होगी

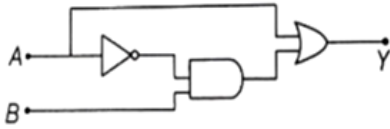


- (1) 1.5Ma (2) 7.5mA (3) 3.5mA (4) 2.5mA

9. निम्न विकल्पों में से अर्द्धचालक के प्रकार को चुनिये जिसके लिये विद्युत चालकता सहसंयोजक बंधन टूटने के कारण होती है,

- (1) दाता (2) ग्राही
 (3) आंतरिक (4) बाह्य

10. The circuit is equivalent to



- (1) AND gate (2) OR gate
(3) NOT gate (4) NAND gate

11. An electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carriers be n and the average drift speed be v . If the temperature is increased, then

- (1) Both n and v will increase
(2) n will increase and v will decrease
(3) Both n and v will decrease
(4) n will decrease and v will increase

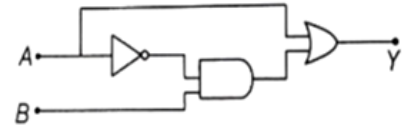
12. A transistor is used as a common emitter amplifier with a load resistance of $2K\Omega$. The input resistance is 150Ω . Base current is changed by $20\mu A$ which results in a change in collector current by $1.5mA$. The voltage gain of the amplifier is

- (1) 900 (2) 1000
(3) 1100 (4) 1200

13. If a LED is forward biased then

- (1) electrons from the n-type side cross the p-n junction and recombine with holes in the p-type side
(2) electrons and holes neutralize each other in depletion region
(3) at junction and holes remain at rest
(4) none of these

10. यह परिपथ तुल्य है



- (1) AND gate (2) OR gate
(3) NOT gate (4) NAND gate

11. एक अर्द्धचालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो आवेश वाहक की संख्या n तथा औसत अपवहन चालक v है (मान लीजिए) यदि तापक्रम को बढ़ाया जाये तो

- (1) n तथा v दोनों बढ़ेंगे
(2) n बढ़ेगा तथा v घटेगा
(3) n तथा v दोनों घटेंगे
(4) n घटेगा तथा v बढ़ेगा

12. एक ट्रांजिस्टर का उपयोग उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में जिसका लोड प्रतिरोध $2K\Omega$ है, किया जाता है। निवेशी प्रतिरोध 150Ω है। आधार धारा में परिवर्तन जब $20\mu A$ होता है तो संग्राहक धारा में परिवर्तन $1.5mA$ हो जाता है। तो प्रवर्धक की वोल्टता लाभ होगी

- (1) 900 (2) 1000
(3) 1100 (4) 1200

13. यदि LED को अग्र बायस किया जाये तो

- (1) n प्रकार भाग से इलेक्ट्रॉन p-n संधि की ओर तथा कोटरों से पुनः संयोजित होकर p-प्रकार की ओर जाता है
(2) अवक्षय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं
(3) संधि पर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर विराम में होते हैं
(4) इनमें से कोई नहीं

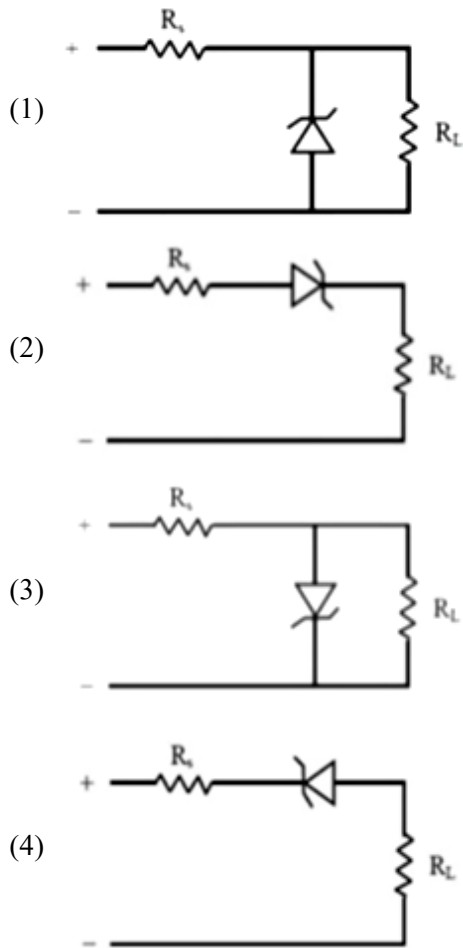
14. A change of 8.0 mA in the emitter current brings a change of 7.9 mA in the collector current. The value of α and β

- (1) 0.99, 90 (2) 0.96, 79
(3) 0.97, 99 (4) 0.99, 79

15. If an input of a full wave rectifier is $e = 50\sin(314t)$ Volt, diode resistance is 100Ω and load resistance is 1Ω , then pulse frequency of output voltage is

- (1) 50 Hz (2) 100 Hz
(3) 150 Hz (4) 200 Hz

16. A Zener diode is to be used as a voltage regulator. Identify the correct set up



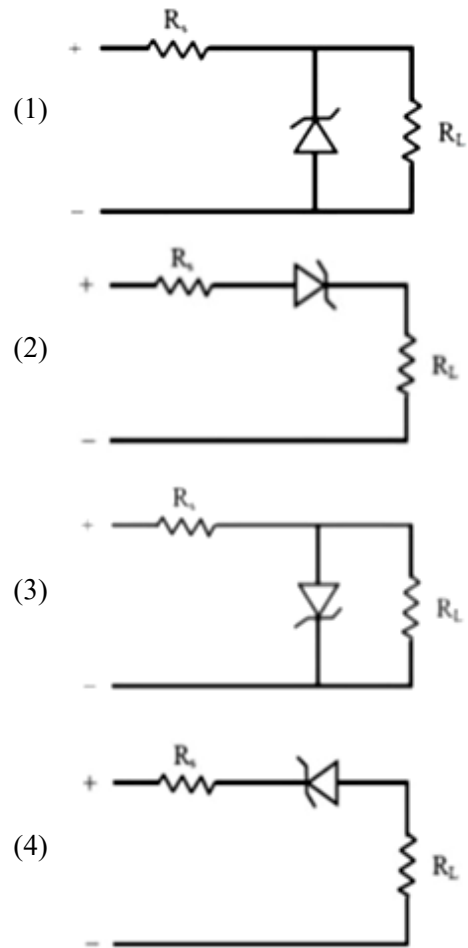
14. उत्सर्जक धारा में 8.0 मिली एम्पीयर में परिवर्तन करने से संग्राहक धारा में 7.9 मिली एम्पीयर परिवर्तन होता है तो α एवं β का मान है

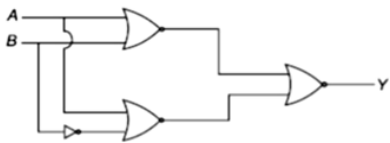
- (1) 0.99, 90 (2) 0.96, 79
(3) 0.97, 99 (4) 0.99, 79

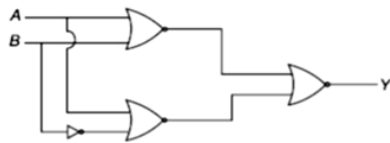
15. यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी $e = 50\sin(314t)$ वोल्ट हो तथा डायोड का प्रतिरोध 100Ω तथा लोड प्रतिरोध 1Ω हो तो निर्गत वोल्टेज की आवृत्ति होगी

- (1) 50 Hz (2) 100 Hz
(3) 150 Hz (4) 200 Hz

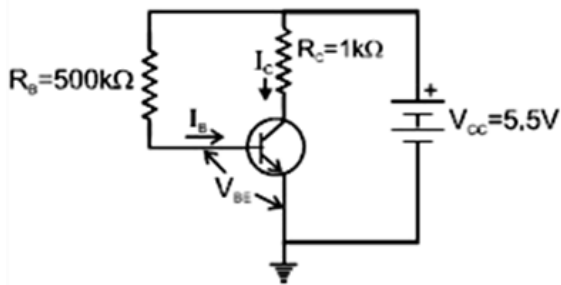
16. जीनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है तो सही व्यवस्था को चुनिये ?



17. Depletion layer in the p-n junction consists of
- (1) Electrons
 - (2) Holes
 - (3) Positive and negative ions fixed in their position
 - (4) Both electron and holes
18. If the ratio of the concentration of electrons and that of holes in a semiconductor is $7/5$ and the ratio of their currents is $7/4$, then the ratio of their drift velocities is
- (1) $4/7$ (2) $5/8$ (3) $4/5$ (4) $5/4$
19. A crystal of intrinsic silicon at room temperature has a carrier concentration of $1.6 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$. If the donor concentration level is $4.8 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$, then the concentration of holes in the semiconductor is
- (1) $53 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}$ (2) $4 \times 10^{11} \text{ m}^{-3}$
 - (3) $4 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}$ (4) $5.3 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}$
20. The output of the given logic circuit is
- 
- (1) $A + B$ (2) $A + \bar{B}$
 - (3) A (4) B
21. A silicon diode has a threshold voltage of 0.7 V . If an input voltage given by $2 \sin(\pi t)$ is supplied to a half-wave rectifier circuit using this diode, the rectified output has a peak value of
- (1) 2V (2) 1.4V
 - (3) 1.3V (4) 0.7V

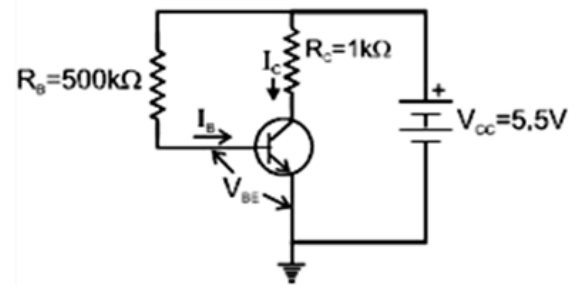
17. p-n संधि में अवक्षय परत में होते हैं
- (1) इलेक्ट्रॉन
 - (2) कोटर
 - (3) धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन अपनी स्थिति पर स्थिर रहते हैं
 - (4) इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों
18. यदि अर्द्धचालक में इलेक्ट्रॉनों तथा कोटरों की सान्द्रता का अनुपात $7/5$ हो तथा उनकी धाराओं का अनुपात $7/4$ हो तो उनके अपवहन वेगों का अनुपात होगा
- (1) $4/7$ (2) $5/8$ (3) $4/5$ (4) $5/4$
19. कमरे के ताप पर आन्तरिक सिलिकॉन के क्रिस्टल की वाहक सान्द्रता $1.6 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ है। यदि दाता सान्द्रता स्तर $4.8 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$ हो तो अर्द्धचालक में कोटरों की सान्द्रता है।
- (1) $53 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}$ (2) $4 \times 10^{11} \text{ m}^{-3}$
 - (3) $4 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}$ (4) $5.3 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}$
20. तार्किक परिपथ में निर्गत है
- 
- (1) $A + B$ (2) $A + \bar{B}$
 - (3) A (4) B
21. एक सिलिकॉन डायोड की देहली वोल्टता 0.7 V है। यदि निवेशी वोल्टता $2 \sin(\pi t)$ इस डायोड में अर्धतरंग दिष्टकारी में आरोपित किया जाये तो निर्गत दिष्टकारी का शिखर मान होगा
- (1) 2V (2) 1.4V
 - (3) 1.3V (4) 0.7V

22. In an p-n junction diode, change in temperature due to heating
- (1) Does not affect resistance of p-n junction
 - (2) Effects only forward resistance
 - (3) Effects only reverse resistance
 - (4) Affects the overall V-I characteristic of p-n junction
23. In the circuit shown in the figure, the base current I_B is $10\mu\text{A}$ and the collector current is 5.2 mA . The voltage (V_{BE}) across the base and emitter is



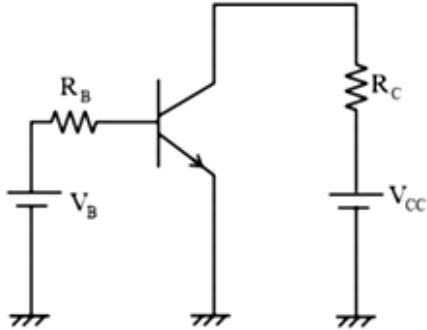
- (1) 0.1V
 - (2) 0.5V
 - (3) 0.25V
 - (4) 0.7V
24. The operating point of transistor amplifier should be in
- (1) Middle of its active region
 - (2) Middle of the saturation region
 - (3) Middle of its cut-off region
 - (4) Between cut off and active region
25. If a half-wave rectifier circuit is operating from 50 Hz mains, the fundamental frequency in the ripple will be
- (1) 70.7 Hz
 - (2) 50 Hz
 - (3) 25 Hz
 - (4) 100 Hz

22. p-n संधि डायोड में, गर्म करने के कारण तापक्रम में परिवर्तन से
- (1) p-n संधि के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है
 - (2) अग्र प्रतिरोध पर केवल प्रभाव पड़ता है
 - (3) पश्च प्रतिरोध पर केवल प्रभाव पड़ता है
 - (4) p-n संधि के V-I अभि लाक्षणिक पर प्रभाव पड़ता है
23. प्रदर्शित परिपथ चित्र में आधार धारा $I_B = 10\mu\text{A}$ तथा संग्राहक धारा 5.2 मिली एम्पीयर है तो आधार तथा उत्सर्जक पर विभव है।



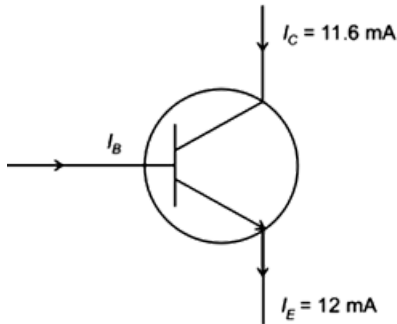
- (1) 0.1V
 - (2) 0.5V
 - (3) 0.25V
 - (4) 0.7V
24. ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का संचालन बिन्दु होना चाहिए
- (1) इसके सक्रिय क्षेत्र का मध्य
 - (2) इसके संतृप्त क्षेत्र का मध्य
 - (3) इसके निरोधी क्षेत्र का मध्य
 - (4) निरोधी एवं सक्रिय क्षेत्र के बीच
25. यदि अर्द्धतरंग दिष्टकारी का संचालन मेन्स से 50 Hz पर हो तो लघुतरंग (ripple) की मूल आवृत्ति होगी
- (1) 70.7 Hz
 - (2) 50 Hz
 - (3) 25 Hz
 - (4) 100 Hz

26. A common emitter amplifier circuit, built using an NPN transistor, is shown in the figure. Its d c current gain is 250, $R_C = 1k\Omega$ and $V_{CC} = 10V$. The minimum base current for V_{CE} to reach saturation is



- (1) $10\mu A$ (2) $40\mu A$
(3) $7\mu A$ (4) $100\mu A$

27. The value of transistor parameters, β and α , respectively, for the given figure is



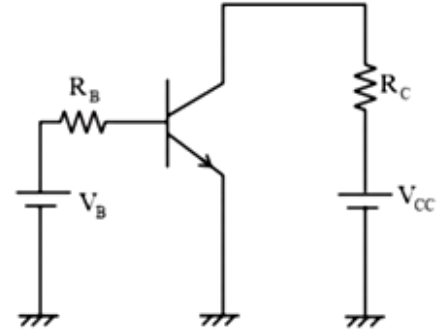
- (1) 49, 0.98 (2) 32, 0.64
(3) 29, 0.97 (4) 45, 0.90

28. The input of A and B for the given Boolean expression is

$$\overline{(A+B)} \cdot \overline{(A \cdot B)} = 1$$

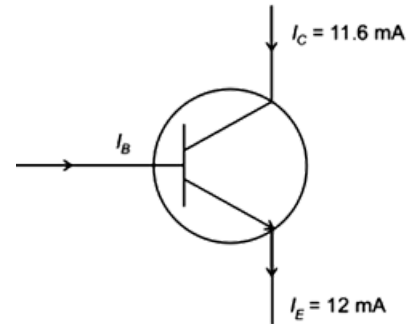
- (1) (0,0) (2) (0,1)
(3) (1,0) (4) (1,1)

26. प्रदर्शित चित्र में NPN ट्रांजिस्टर से उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ बनाया गया है। यदि दिष्टधारा लाभ 250, $R_C = 1k\Omega$ तथा $V_{CC} = 10V$ हो तो V_{CE} के लिये न्यूनतम आधार धारा जिस पर संतृप्त हो जाये



- (1) $10\mu A$ (2) $40\mu A$
(3) $7\mu A$ (4) $100\mu A$

27. दिये गये चित्र में ट्रांजिस्टर प्रचाल α तथा β के मान क्रमशः है -



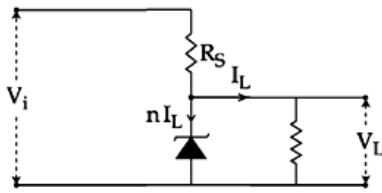
- (1) 49, 0.98 (2) 32, 0.64
(3) 29, 0.97 (4) 45, 0.90

28. दिये गये बूलियन व्यंजक के लिये A तथा B के निवेशी है।

$$\overline{(A+B)} \cdot \overline{(A \cdot B)} = 1$$

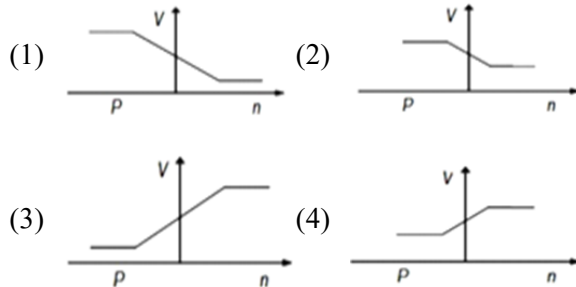
- (1) (0,0) (2) (0,1)
(3) (1,0) (4) (1,1)

29. The value of the resistor, R_S needed in the DC voltage regulator circuit shown here, equals



- (1) $\frac{V_i + V_L}{(n+1)I_L}$ (2) $\frac{V_i - V_L}{nI_L}$
 (3) $\frac{V_i + V_L}{nI_L}$ (4) $\frac{V_i - V_L}{(n+1)I_L}$

30. In a forward biased p-n junction diode, which of the following graphs is most appropriately represented the potential barrier in the depletion region?



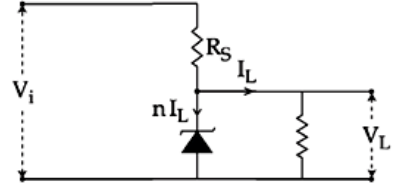
31. The energy band gap is maximum in

- (1) Metals
 (2) Superconductors
 (3) Insulators
 (4) Semiconductors

32. In n-p-n transistor 10^{10} electrons enters in emitter region in 10^{-6} s. if 2 % electrons are lost in base region then the collector current and current amplification factor β respectively are

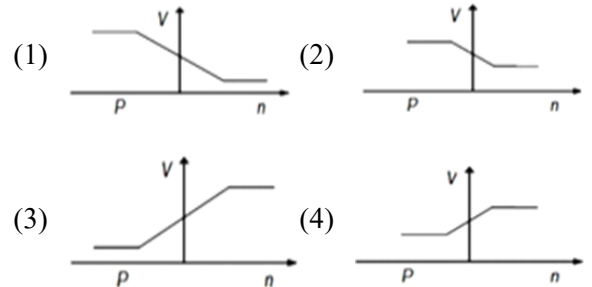
- (1) 1.57 mA, 49 (2) 1.92 mA, 70
 (3) 2 mA, 25 (4) 2.25 mA, 100

29. दिखाये गये DC वोल्टेज नियंत्रक परिपथ के लिये आवश्यक प्रतिरोध R_S का मान है



- (1) $\frac{V_i + V_L}{(n+1)I_L}$ (2) $\frac{V_i - V_L}{nI_L}$
 (3) $\frac{V_i + V_L}{nI_L}$ (4) $\frac{V_i - V_L}{(n+1)I_L}$

30. p-n संधि डायोड के अग्र बायस में, निम्न में से कौनसा ग्राफ अवक्षय क्षेत्र में निरोधी विभव का है



31. ऊर्जा बैंड अन्तराल अधिकतम होता है

- (1) धातुओं में
 (2) अतिचालकों में
 (3) कुचालकों में
 (4) अर्द्धचालकों में

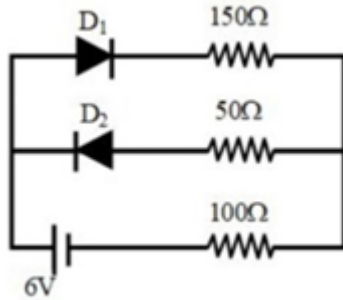
32. n-p-n ट्रांजिस्टर में, 10^{-6} सेकण्ड में उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10^{10} है। यदि 2% इलेक्ट्रॉन की हानि आधार क्षेत्र में होती है तो संग्राहक धारा एवं प्रवर्धन गुणांक β होंगे

- (1) 1.57 mA, 49 (2) 1.92 mA, 70
 (3) 2 mA, 25 (4) 2.25 mA, 100

33. If ℓ_1 , ℓ_2 , ℓ_3 are the lengths of the emitter, base and collector of a transistor, then

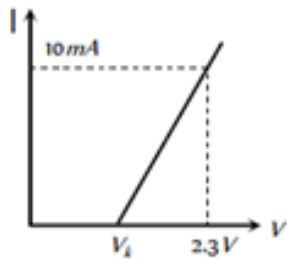
- (1) $\ell_1 = \ell_2 = \ell_3$ (2) $\ell_3 < \ell_2 > \ell_1$
(3) $\ell_3 < \ell_1 < \ell_2$ (4) $\ell_3 > \ell_1 > \ell_2$

34. The circuit shown in following figure contains two diodes D_1 and D_2 each with a forward resistance of 50Ω and with infinite backward resistance. If the battery voltage is 6 V, the current through the 100Ω resistance (in A) is-



- (1) zero (2) 0.02
(3) 0.03 (4) 0.036

35. The resistance of a germanium junction diode, whose V-I characteristics is shown in the figure, will be ($v_k = 0.3V$)



- (1) 5 kΩ (2) 0.2 kΩ
(3) 2.3 kΩ (4) 4.34 kΩ

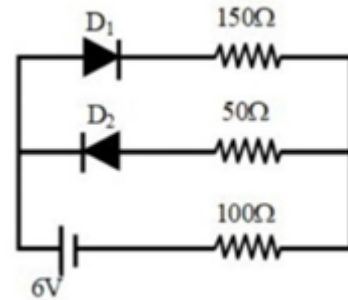
36. Alternating current is converted to direct current by

- (1) Rectifier (2) Dynamo
(3) Transformer (4) Motor

33. यदि ℓ_1 , ℓ_2 एवं ℓ_3 , उत्सर्जक, आधार एवं संग्राहक की लम्बाइयाँ हो तो

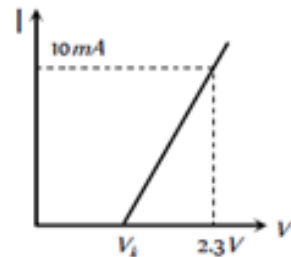
- (1) $\ell_1 = \ell_2 = \ell_3$ (2) $\ell_3 < \ell_2 > \ell_1$
(3) $\ell_3 < \ell_1 < \ell_2$ (4) $\ell_3 > \ell_1 > \ell_2$

34. चित्र में दिखाये गये परिपथ में दो डायोड D_1 तथा D_2 प्रत्येक से अग्र प्रतिरोध 50Ω तथा अनन्त पश्च प्रतिरोध है। यदि बैटरी का वोल्टेज 6 V हो तो 100Ω प्रतिरोध में धारा का मान (एम्पीयर) में होगा -



- (1) शून्य (2) 0.02
(3) 0.03 (4) 0.036

35. जर्मेनियम संधि डायोड का प्रतिरोध, जिसका V-I अभिलाक्षणिक चित्र में प्रदर्शित किया गया है ($v_k = 0.3V$)

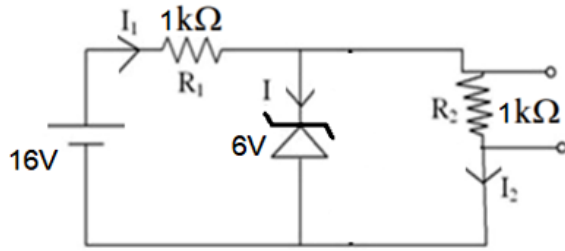


- (1) 5 kΩ (2) 0.2 kΩ
(3) 2.3 kΩ (4) 4.34 kΩ

36. प्रत्यावर्ती धारा में दिष्टधारा में बदला जाता है

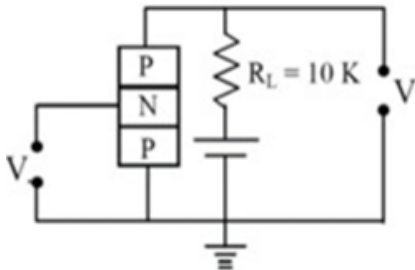
- (1) दिष्टकारी द्वारा (2) डायनेमो द्वारा
(3) ट्रांसफार्मर द्वारा (4) मोटर द्वारा

37. What is value of current I in given circuit



- (1) 6 mA
- (2) 10 mA
- (3) 4 mA
- (4) zero

38. A p-n-p transistor circuit is arranged as shown. It is as

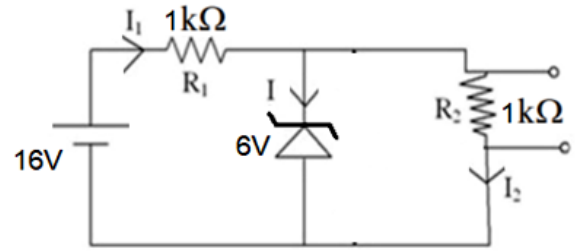


- (1) Common base amplifier circuit
- (2) Common – emitter amplifier circuit
- (3) Common - collector circuit
- (4) None

39. In the middle of the depletion layer of a reverse- biased p-n junction, the

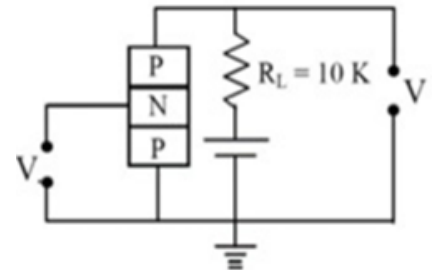
- (1) Electric field is zero
- (2) Potential is maximum
- (3) Electric field is maximum
- (4) Potential is zero

37. दिये गये परिपथ में धारा I का मान है



- (1) 6 mA
- (2) 10 mA
- (3) 4 mA
- (4) शून्य

38. एक p-n-p ट्रांजिस्टर परिपथ को चित्रानुसार प्रदर्शित किया गया है। यह एक

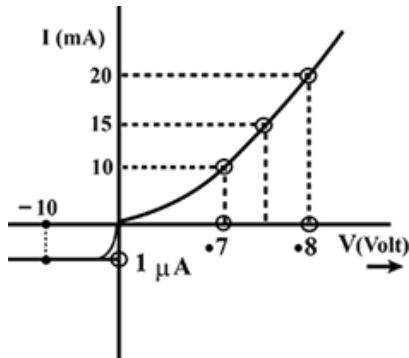


- (1) उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक परिपथ है
- (2) उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ है
- (3) उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ है
- (4) कोई नहीं

39. p-n संधि के उत्क्रमण बायस के अवक्षय परत के मध्य में

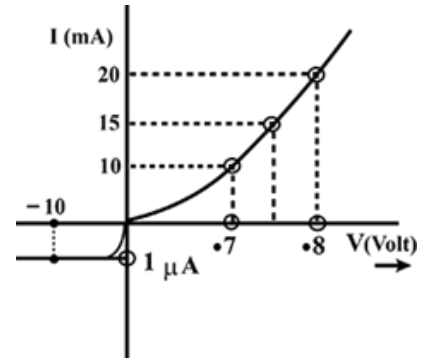
- (1) विद्युत क्षेत्र शून्य होता है
- (2) विभव अधिकतम होता है
- (3) विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है
- (4) विभव शून्य होता है

40. The characteristic of a diode is shown in the figure. The ratio of forward to reverse bias resistance is:



- (1) 10 (2) 10^{-6}
 (3) 10^6 (4) 100
41. If $A = 1$ and $B = 0$ then in terms of Boolean algebra, $A + \bar{B} =$
 (1) B (2) $\bar{B}.B$ (3) A (4) $\bar{A}$
42. For a common emitter amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance $2k\Omega$ is 2V. If the current amplification factor of the transistor is 200, and the base resistance is $1.5k\Omega$, the input signal voltage and base current is
 (1) 0.15 V and $10\mu A$
 (2) 1.015 V and 1 A
 (3) 0.0015 V and 1 mA
 (4) 0.0075 V and $5\mu A$
43. The forbidden energy gap in Ge is 0.72 eV, given, $h c = 12400 \text{ eV-}\text{\AA}$. The maximum wavelength of radiation that will generate electron hole pair is
 (1) $172220 \text{ \AA}$ (2) $172.2 \text{ \AA}$
 (3) $17222 \text{ \AA}$ (4) $1722 \text{ \AA}$

40. प्रदर्शित चित्र में डायोड का V-I अभिलाक्षणिक दिखाया गया है तो अग्र एवं पश्च बायस प्रतिरोध का अनुपात है



- (1) 10 (2) 10^{-6}
 (3) 10^6 (4) 100
41. यदि $A = 1$ तथा $B = 0$ तो बूलियन बीजगणितीय पदों में $A + \bar{B} =$
 (1) B (2) $\bar{B}.B$ (3) A (4) $\bar{A}$
42. उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन के लिये संग्राहक प्रतिरोध $2k\Omega$ पर श्रव्य संकेत वोल्टता 2V है। यदि ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक 200 हो तथा आधार प्रतिरोध $1.5k\Omega$ हो तो निवेशी संकेत वोल्टेज एवं आधार धारा है
 (1) 0.15 V and $10\mu A$
 (2) 1.015 V and 1 A
 (3) 0.0015 V and 1 mA
 (4) 0.0075 V and $5\mu A$
43. Ge में निषिद्ध ऊर्जा अन्तराल 0.72 eV है $h c = 12400 \text{ eV-}\text{\AA}$ है। विकिरण की अधिकतम तरंग लम्बाई जहाँ इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पादित होते हैं।
 (1) $172220 \text{ \AA}$ (2) $172.2 \text{ \AA}$
 (3) $17222 \text{ \AA}$ (4) $1722 \text{ \AA}$